REQUIRED DOCUMENT

WEBSITE KASIR KEDAI TAKOSAI

VERSI 1.1

NAMA ANGGOTA KELOMPOK 6:

1.DAFFA NAUFAL ARAFI (10122308)

2.DANIELA COSTANTINA PATTIRANE (10122324)

3.RAFI HANIFA FIKRI (11122147)

4.VONI FEBRIYANTI HELENA (11122463)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN SISTEM INFORMASI

2025

1. PENDAHULUAN

Kedai Takosai merupakan usaha kuliner (UMKM) yang berlokasi di Jalan Bhakti, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, milik Salvius Willyandra, yang berfokus pada penjualan takoyaki dan dimsum.

Selama ini proses penjualan masih dilakukan secara offline dan pencatatan manual, sehingga transaksi, pengelolaan menu, dan rekap penjualan memerlukan waktu lebih lama serta rentan kesalahan.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, dikembangkan Website Kasir Kedai Takosai, yaitu sistem berbasis web khusus untuk admin kasir. Melalui sistem ini, admin dapat melihat daftar menu, menambahkannya ke keranjang pesanan, mencatat nama pelanggan, melakukan konfirmasi pesanan, serta menyelesaikan pembayaran baik secara cash maupun QRIS. Selain itu, sistem juga menyediakan laporan penjualan otomatis per hari, bulan, dan tahun dalam format Excel maupun PDF.

2. TUJUAN PROYEK

Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem kasir digital berbasis web yang membantu Kedai Takosai dalam mengelola transaksi dan laporan penjualan secara efisien dan akurat.

Website ini diharapkan dapat:

- Menyediakan tampilan menu yang mudah digunakan untuk proses pemesanan.
- Memungkinkan admin mencatat transaksi pelanggan secara cepat dan terstruktur.
- Menyediakan fitur pembayaran tunai (cash) dan non-tunai (QRIS).
- Menghasilkan laporan penjualan otomatis per hari, bulan, dan tahun dalam bentuk Excel atau PDF.
- Mengurangi kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Batasan Proyek:

- Sistem berbasis web dan digunakan oleh admin kasir.

- Fitur utama meliputi: kelola menu (CRUD), keranjang pesanan, pembayaran (cash & QRIS), dan laporan penjualan otomatis.
- Estimasi waktu pengembangan: ±3 bulan (analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian).

3. FUNGSI - FUNGSI UTAMA

Website Kasir Kedai Takosai memiliki beberapa fungsi utama:

1. Daftar Menu – Menampilkan seluruh menu yang tersedia dengan harga dan deskripsi.
2. Keranjang Pesanan – Admin dapat menambahkan menu ke keranjang, mengubah jumlah, dan melihat total harga.
3. Form Transaksi – Mengisi nama pembeli, mengonfirmasi pesanan, dan memilih metode pembayaran (cash/QRIS).
4. CRUD Menu (Admin) – Menambah, mengedit, atau menghapus menu makanan/minuman.
5. Laporan Penjualan – Menampilkan daftar pesanan per hari, bulan, dan tahun, serta ekspor otomatis ke Excel dan PDF.
6. Dashboard Admin – Menampilkan ringkasan penjualan dan status transaksi secara real-time.

4. KELUARAN UMUM

Sistem ini menghasilkan beberapa keluaran utama yang bermanfaat bagi Kedai Takosai, antara lain:

1. Website Kasir Digital – Mengelola transaksi secara cepat dan terstruktur.

Database Penjualan – Merekam seluruh pesanan dan metode pembayaran secara otomatis.

2. Laporan Penjualan (Excel/PDF) – Dapat dicetak dan disimpan untuk keperluan administrasi.
3. Antarmuka Responsif dan Modern – Mudah diakses melalui perangkat desktop maupun mobile.

5. INFORMASI MASUKAN SECARA UMUM

Website Kasir Kedai Takosai memerlukan beberapa data masukan yang dikelola oleh pemilik usaha agar informasi yang ditampilkan selalu akurat dan up to date. Data masukan tersebut meliputi :

1. Data Produk/Menu – Nama produk, deskripsi, harga, dan foto.
2. Data Pesanan Pelanggan – Nama pelanggan, daftar menu, jumlah pesanan, total harga, metode pembayaran, dan tanggal transaksi.
3. Data Transaksi dan Proses Kasir – Meliputi alur pemesanan, metode pembayaran (cash atau QRIS), serta format pencatatan penjualan yang digunakan di kedai untuk dijadikan acuan dalam perancangan sistem digital.
4. Data Laporan Penjualan – Total pendapatan berdasarkan hari, bulan, dan tahun.
5. Data Admin – Akun admin yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem.
6. Konten Visual & Identitas Usaha – Logo, foto produk, dan informasi Kedai Takosai.

6. KINERJA

Sistem diharapkan mampu :

1. Menampilkan katalog menu dan keranjang pesanan dengan cepat dan responsif.
2. Merekam setiap pesanan pelanggan secara akurat dan menyimpannya dalam database.
3. Menghasilkan laporan penjualan dalam bentuk excel dan pdf.

7. PERKEMBANGAN

Sistem kasir digital ini dirancang agar fleksibel dan dapat dikembangkan di masa mendatang. Dalam jangka waktu 3–5 tahun ke depan dengan tingkat efektivitas sebesar 95%, sistem diharapkan tetap berfungsi optimal tanpa penurunan

performa signifikan.

Rencana pengembangan selanjutnya mencakup:

1. Integrasi dengan sistem stok bahan baku agar pemilik dapat memantau ketersediaan barang secara otomatis.
2. Penambahan fitur laporan keuangan detail (keuntungan, pengeluaran, dan laba bersih).
3. Fitur notifikasi pesanan ke pelanggan melalui email atau WhatsApp.
4. Pengembangan tampilan dashboard yang lebih interaktif dan berbasis grafik.
5. Optimasi keamanan sistem dengan enkripsi data dan proteksi login dua langkah untuk admin.

8. PENGOPERASIAN DAN LINGKUNGAN

Sistem ini berbasis web dan berjalan di atas server hosting cloud yang dapat diakses melalui koneksi internet. Website tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat pengguna.

Akses dapat dilakukan melalui:

- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru.
- Perangkat: Smartphone, tablet, laptop, atau komputer desktop.
- Koneksi Internet: Minimum 10 Mbps agar sistem berjalan lancar.

Lingkungan pengoperasian website:

- Sistem dihosting pada server berbasis Linux (Apache/PHP/MySQL).
- Data disimpan di database MySQL untuk menjaga konsistensi dan kemudahan backup.
- Pemilik usaha dapat mengakses dashboard admin dari mana pun selama terhubung dengan internet.

9. PENGGABUNGAN, INTERFACE (KOMPATIBILITAS)

Website Kasir Kedai Takosai bersifat mandiri namun dapat diintegrasikan dengan beberapa komponen tambahan bila dibutuhkan.

Sistem menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan utama untuk menu,

pesanan, dan laporan penjualan.

Antarmuka (interface) antar pengguna mencakup:

1. Daftar Menu
    - Menampilkan seluruh produk makanan dan minuman lengkap dengan harga, foto, dan deskripsi.
    - Admin dapat melihat daftar menu yang tersedia serta menambahkan item baru melalui fitur “Edit Menu”.
2. Keranjang
    - Berfungsi untuk menampung daftar pesanan pelanggan yang sedang diproses.
    - Admin dapat menambahkan beberapa menu sekaligus, mengubah jumlah item, atau menghapus pesanan sebelum melakukan konfirmasi.
    - Sistem secara otomatis menghitung subtotal dan total harga keseluruhan.
3. Edit Menu
    - Menyediakan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) bagi admin untuk mengelola data menu.
    - Admin dapat menambah menu baru, memperbarui harga, mengganti foto produk, atau menghapus menu yang tidak tersedia.
    - Semua perubahan otomatis tersimpan di database agar informasi menu tetap akurat dan terbaru.
4. Riwayat Pesanan
    - Menampilkan daftar transaksi pelanggan berdasarkan waktu (harian, bulanan, atau tahunan).
    - Setiap pesanan menampilkan nama pelanggan, daftar menu, total harga, metode pembayaran (cash/QRIS), dan status transaksi.
    - Fitur ini juga menyediakan opsi ekspor laporan ke Excel (.xlsx) dan PDF (.pdf) secara otomatis.
5. Logout
    - Berfungsi untuk keluar dari sistem dengan aman dan menutup sesi pengguna.

- Fitur ini menjaga keamanan data dengan memastikan tidak ada pengguna lain yang dapat mengakses dashboard tanpa login ulang.

10. RELIABILITAS dan KETERSEDIAAN

Keandalan sistem diukur berdasarkan dua parameter utama, yaitu MTBF (Mean Time Between Failures) dan MTTR (Mean Time To Repair).

- Total waktu operasional: 720 jam/bulan.
- Waktu gangguan: 5 jam.
- Jumlah gangguan: 2 kali.

  Perhitungan:
- MTBF = (720 - 5) / 2 = 357,5 jam
- MTTR = 5 / 2 = 2,5 jam
- Availability = (720 - 5) / 720 × 100% = 99,31%

Artinya, sistem memiliki tingkat keandalan tinggi dengan kemungkinan gangguan sangat kecil. Jika terjadi gangguan, waktu pemulihan maksimal hanya sekitar 2–3 jam.

Untuk menjaga kestabilan, sistem menerapkan:

- Backup otomatis mingguan untuk database penjualan.
- Log error monitoring untuk mendeteksi kerusakan sejak dini.
- Optimasi beban server (load optimization) agar performa tetap stabil meskipun banyak transaksi dilakukan bersamaan.

11. PENGANTARMUKAAN PEMAKAI

Antarmuka sistem dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh admin tanpa pelatihan teknis mendalam.

1. Halaman Login

   Admin melakukan autentikasi akun terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem untuk menjaga keamanan data.
2. Dashboard Daftar Menu

   Setelah login, admin akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan daftar menu lengkap (takoyaki dan dimsum) beserta harga dan foto produk.

3. Halaman Keranjang Transaksi
    - Admin dapat menambahkan pesanan pelanggan dengan memilih menu dari daftar, mengisi nama pembeli, dan menentukan metode pembayaran (cash atau QRIS).
    - Sistem otomatis menghitung total harga dan menyimpan riwayat transaksi ke database.
4. Halaman Laporan Penjualan
    - Admin dapat melihat rekap transaksi yang bisa difilter berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun.
    - Tersedia tombol “Ekspor ke Excel” dan “Cetak PDF” untuk mempermudah pembuatan laporan administrasi.
5. Halaman Edit Menu

    Berfungsi untuk pengelolaan data menu (tambah, ubah, hapus) menggunakan fungsi CRUD agar daftar menu tetap akurat dan up to date.

12. PENGARUH KEORGANISASIAN

Penerapan Website Kasir Kedai Takosai memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas operasional dan profesionalitas usaha:

1. Pemilik Usaha:

    • Dapat memantau hasil penjualan secara real-time tanpa perlu menghitung manual.

    • Memiliki akses langsung terhadap data transaksi dan laporan keuangan yang tersusun rapi.

    • Dapat menambah, mengubah, atau menghapus menu dengan mudah tanpa bantuan teknis.
2. Pelanggan:

    • Mendapat pelayanan yang lebih cepat dan efisien karena proses pemesanan dan pembayaran dilakukan langsung melalui sistem kasir.

    • Transaksi menjadi lebih transparan dan akurat, mengurangi potensi kesalahan pencatatan harga atau pesanan.

13. PEMELIHARAAN dan DUKUNGAN

Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala selama 3 bulan masa garansi teknis setelah implementasi.

Kegiatan pemeliharaan meliputi:

1. Bug Fixing – Perbaikan kesalahan atau kerusakan fungsi pada sistem kasir.
2. Update Minor – Penyesuaian data menu, harga, dan perbaikan antarmuka jika diperlukan.
3. Database Maintenance – Pembersihan data duplikat dan optimalisasi query agar sistem tetap cepat.
4. Backup Data – Dilakukan secara otomatis setiap minggu untuk mencegah kehilangan data transaksi.
5. Monitoring dan Evaluasi – Pemeriksaan performa sistem, kestabilan server, dan keamanan data.

14. DOKUMENTASI DAN TRAINING

Sebagai bagian dari implementasi sistem, disediakan dokumentasi dan pelatihan singkat agar pemilik usaha dapat mengoperasikan website secara mandiri.

1. Dokumentasi Teknis (Technical Documentation)
    - Struktur direktori file dan database.
    - Prosedur pengunggahan (upload) website ke hosting.
    - Langkah-langkah melakukan backup dan pemulihan data.
2. Dokumentasi Pengguna (User Manual)
    - Panduan CRUD menu (tambah, ubah, hapus).
    - Cara mengelola transaksi pesanan dan memilih metode pembayaran.
    - Langkah mengekspor laporan penjualan ke Excel dan PDF.
3. Pelatihan Pengguna (Training Session)
    - Diberikan secara tatap muka atau daring (±1 jam).
    - Diperuntukkan bagi pemilik usaha atau kasir yang mengoperasikan sistem.
    - Berfokus pada penggunaan dashboard, input transaksi, dan pengelolaan laporan.

15. WAKTU dan KONDISI

Proyek pengembangan Website Kasir Kedai Takosai dilaksanakan berdasarkan tahapan manajemen proyek sistem informasi, dengan pembagian waktu, aktivitas mingguan, dan kondisi implementasi sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan (Berdasarkan Minggu Perkuliahan)

1. Tahap 1 – Pembentukan Tim (M1 / 29 Sept – 5 Okt 2025) Membentuk tim proyek, menentukan struktur organisasi, serta membagi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota (PM, system analyst, programmer, designer).
2. Tahap 2 – Analisis Kebutuhan dan Observasi Lapangan (M2 / 6 – 12 Okt 2025) Melakukan observasi terhadap Kedai Takosai untuk memahami alur transaksi kasir, kebutuhan pelanggan, serta proses administrasi pemesanan dan pencatatan penjualan.
3. Tahap 3 – Penyusunan Dokumen Awal (M3 / 13 – 19 Okt 2025) Menyusun dokumen *Required Document* yang berisi kebutuhan sistem, batasan proyek, dan rancangan awal fitur utama seperti keranjang pesanan, dashboard admin, serta laporan transaksi.
4. Tahap 4 – Perancangan Sistem dan Database (M4–M5 / 20 Okt – 2 Nov 2025) Mendesain struktur database (menu, pesanan, pelanggan, laporan) serta merancang arsitektur sistem berbasis CRUD menggunakan MySQL dan PHP.
5. Tahap 5 – Desain Antarmuka (M6–M8 / 3 – 23 Nov 2025) Mendesain tampilan UI/UX untuk pelanggan dan admin, termasuk halaman menu, keranjang pesanan, form pembayaran, dan dashboard pengelolaan data.
6. Tahap 6 – Implementasi Website (M9–M10 / 24 Nov – 7 Des 2025) Membangun sistem website menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL, mencakup fitur pelanggan (order, pembayaran) dan admin (CRUD menu, laporan penjualan).
7. Tahap 7 – Pengujian Sistem (M11 / 8 – 14 Des 2025) Melakukan pengujian fungsionalitas website, termasuk validasi data input,

proses CRUD, dan tampilan laporan, untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

8. Tahap 8 – Hosting dan Uji Coba Online (M12 / 15 – 21 Des 2025)
   Mengunggah website ke layanan hosting (misalnya Niagahoster) dan melakukan uji coba publik untuk memastikan website dapat diakses secara online tanpa kendala.
9. Tahap 9 – Pelatihan dan Evaluasi (M13–M14 / 22 Des 2025 – 5 Jan 2026)
   Memberikan pelatihan singkat kepada pemilik usaha Kedai Takosai tentang cara mengelola data menu, melihat laporan penjualan, serta melakukan pembaruan konten.
   Evaluasi dilakukan bersama klien untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan mudah digunakan.

Kondisi dan Syarat Seleksi

1. Pemilihan klien dilakukan berdasarkan kesesuaian bidang usaha dengan tujuan proyek sistem informasi.
2. Klien yang dipilih adalah pelaku usaha yang bersedia memberikan data dan berpartisipasi aktif selama proses pengembangan.
3. Evaluasi proyek dilakukan berdasarkan kualitas website, kelengkapan fitur, dan kesesuaian dengan kebutuhan klien.
4. Setiap perubahan jadwal akan dikomunikasikan dengan dosen mata kuliah dan pihak klien untuk menjaga kelancaran proyek.

Total Durasi Proyek: ±14 minggu (sekitar 3 bulan lebih).